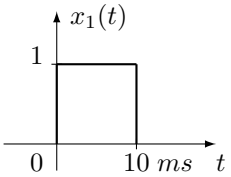
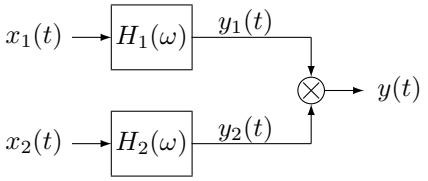
Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

5 de junio de 2023

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Complete los datos requeridos al pie de esta página.

1. Dado el sistema de la figura, donde $H_1(\omega)$ y $H_2(\omega)$ son filtros pasabajos ideales, de frecuencias de corte $\omega c_1 = 2\pi 100\ rads/s$ y $\omega c_2 = 2\pi 150\ rads/s$, respectivamente. Si la señal de entrada $x_1(t)$ es como se muestra en la figura y la señal de entrada $x_2(t) = cos(2\ \pi\ 100) + cos(2\ \pi\ 200)$, se pide determinar y esquematizar la transformada de Fourier de $x_1(t)$, $x_2(t)$, $y_1(t)$, $y_2(t)$ y $y(t)$.





2. Sea una señal continua $x(t)$ compuesta por la suma de tres funciones coseno, dos de ellas de frecuencias $f_1 = 1000\ Hz$ y $f_2 = 2000\ Hz$, y la tercera f_3 se desconoce pero cumpliría con $f_1 < f_3 < f_2$. La señal $x(t)$ se muestrea con una frecuencia de muestreo de 10000 Hz, durante un lapsus de tiempo 10 ms, obteniéndose la secuencia $x[n]$. Luego se estima su DFT $X[k]$, donde solo se observan seis deltas y el resto de los valores son ceros. Se pide:

   a) Enumere los posibles valores de f_3.

   b) ¿Que indices k de $X[k]$ le corresponden a f_1 y f_2.

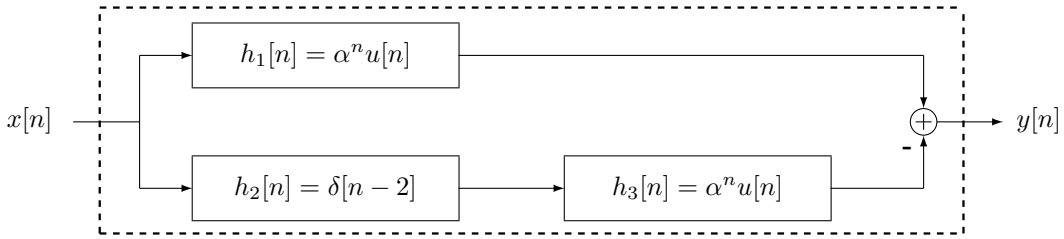
   c) ¿Que longitud tiene $x[n]$? ¿cuantos ciclos de la señal continua se muestrearon?

3. Sea un sistema discreto, formado por tres subsistemas como el de la figura, con $-1 < \alpha < 1$. Se pide:

   a) Determine la señal de salida $y[n]$ cuando a la entrada tenemos la señal $x[n] = \delta[n]$.

   b) El sistema es: ¿lineal? ¿invariante? ¿estable? ¿causal? ¿con memoria?

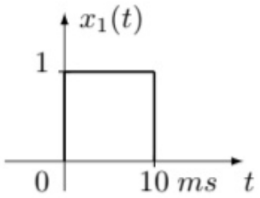
   c) Determine la señal salida $y[n]$ cuando a la entrada tenemos la señal $x[n] = u[n+5] + u[n-10]$.

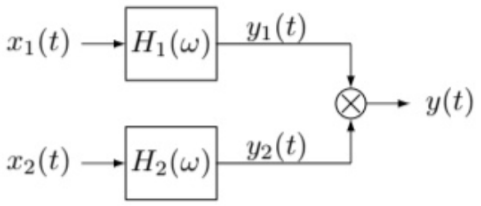


Nombre y Apellido: ..... Nro. de padrón: .....

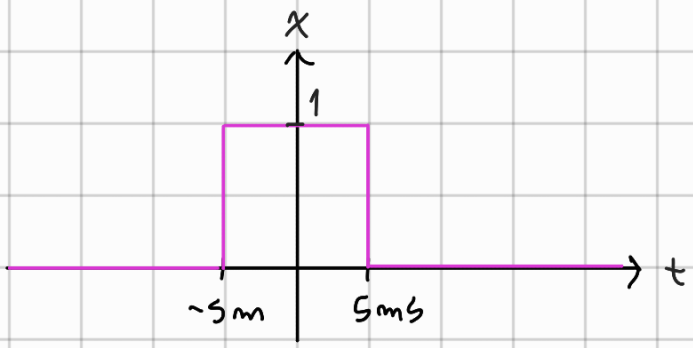
Curso: Martes - Miércoles tarde - Miércoles noche.

1. Dado el sistema de la figura, donde $H_1(\omega)$ y $H_2(\omega)$ son filtros pasabajos ideales, de frecuencias de corte $\omega c_1 = 2\pi 100\ rads/s$ y $\omega c_2 = 2\pi 150\ rads/s$, respectivamente. Si la señal de entrada $x_1(t)$ es como se muestra en la figura y la señal de entrada $x_2(t) = cos(2\ \pi\ 100) + cos(2\ \pi\ 200)$, se pide determinar y esquematizar la transformada de Fourier de $x_1(t)$, $x_2(t)$, $y_1(t)$, $y_2(t)$ y $y(t)$.





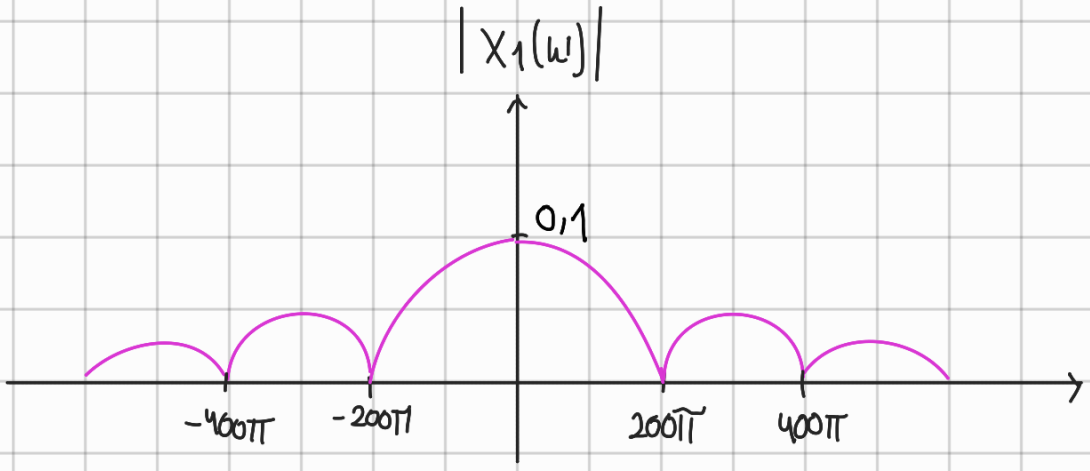
$x_1(t) = x(t - 5ms)$

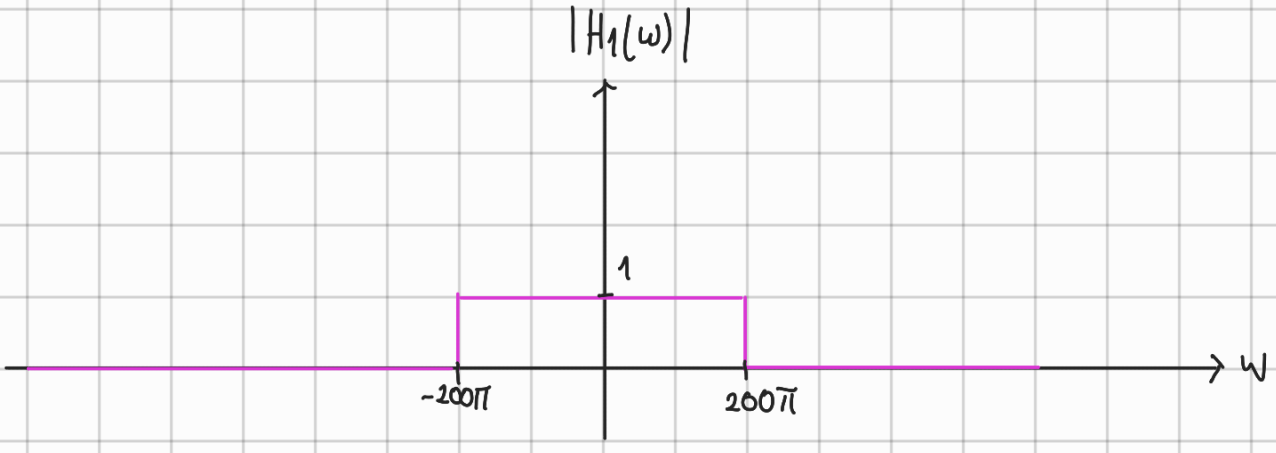


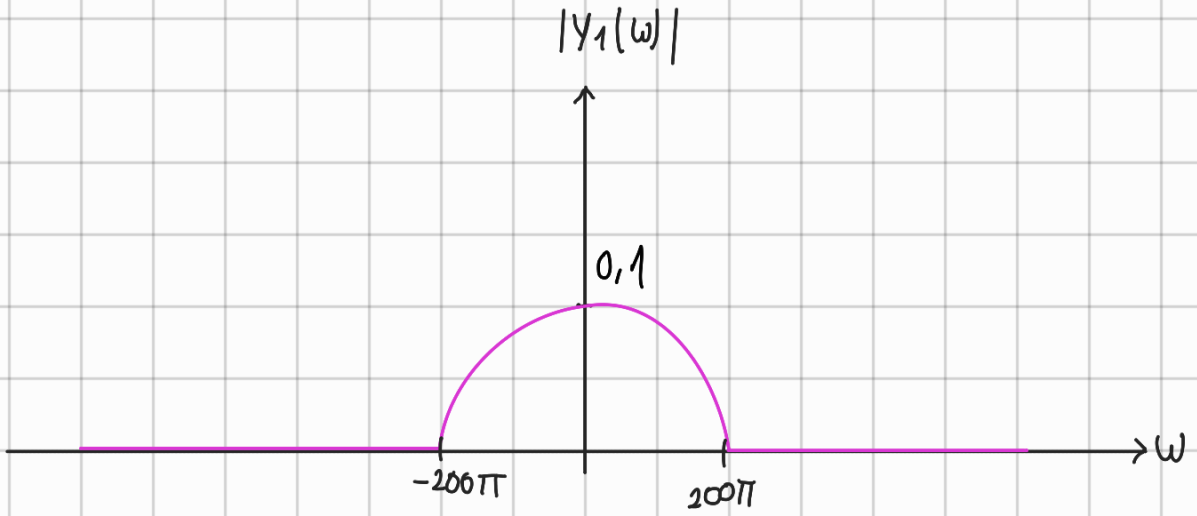
$\longrightarrow X(jw) = \dfrac{2\,sin(0{,}005\,w)}{w}$

$\longrightarrow X_1(jw) = e^{-jw0{,}005}\ \dfrac{2\,sin(0{,}005\,w)}{w}$

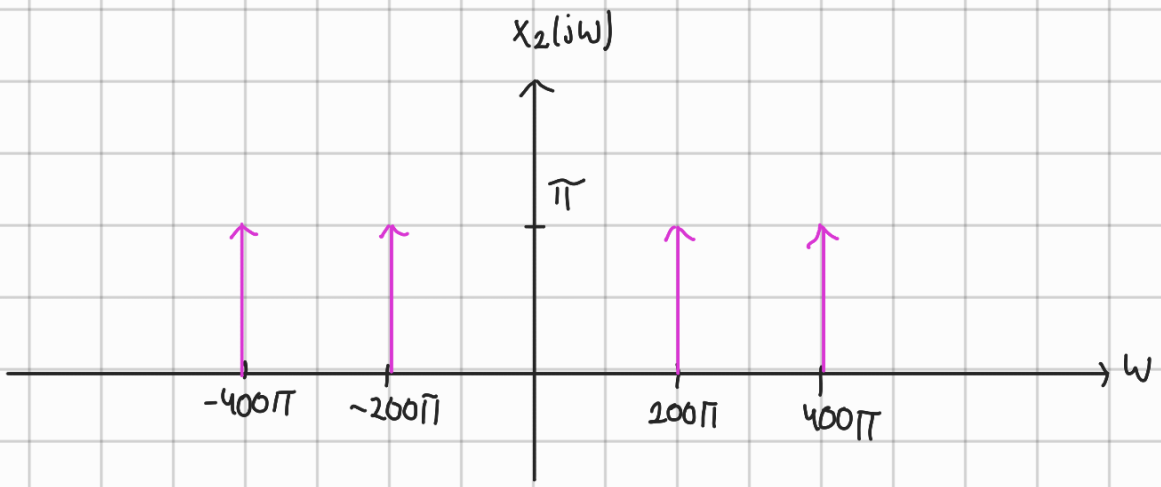
$w \cdot 0{,}005 = K\pi \rightarrow w = 200\pi K$

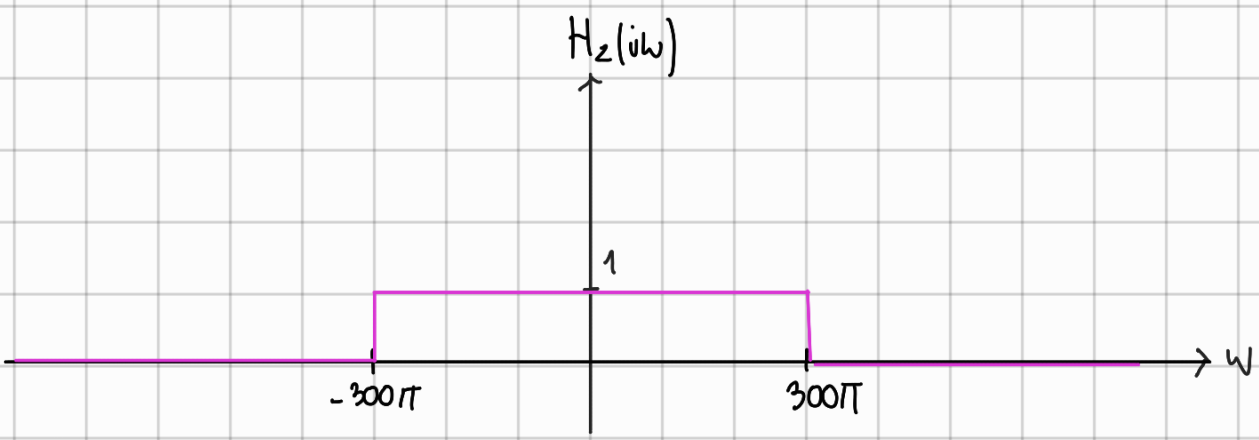


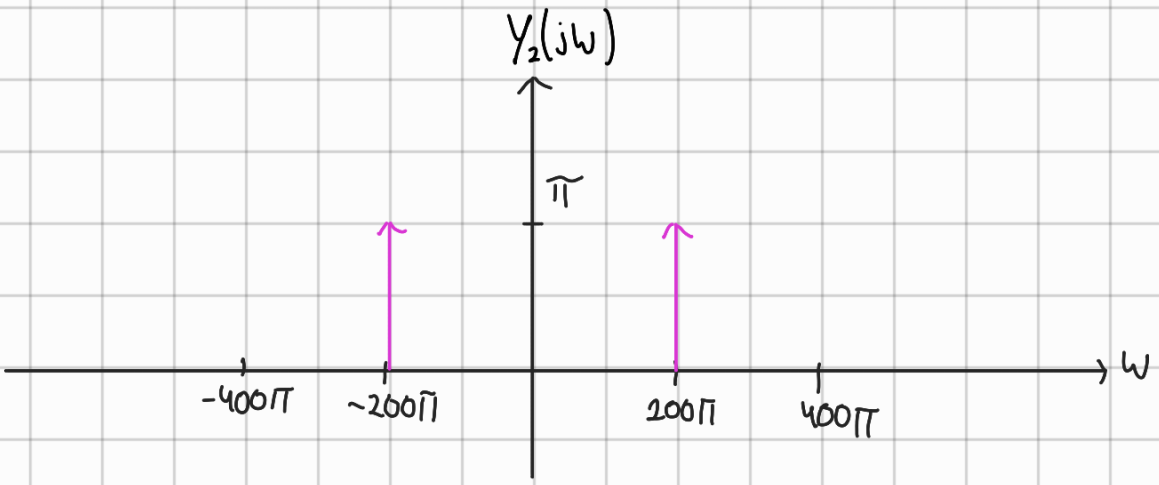




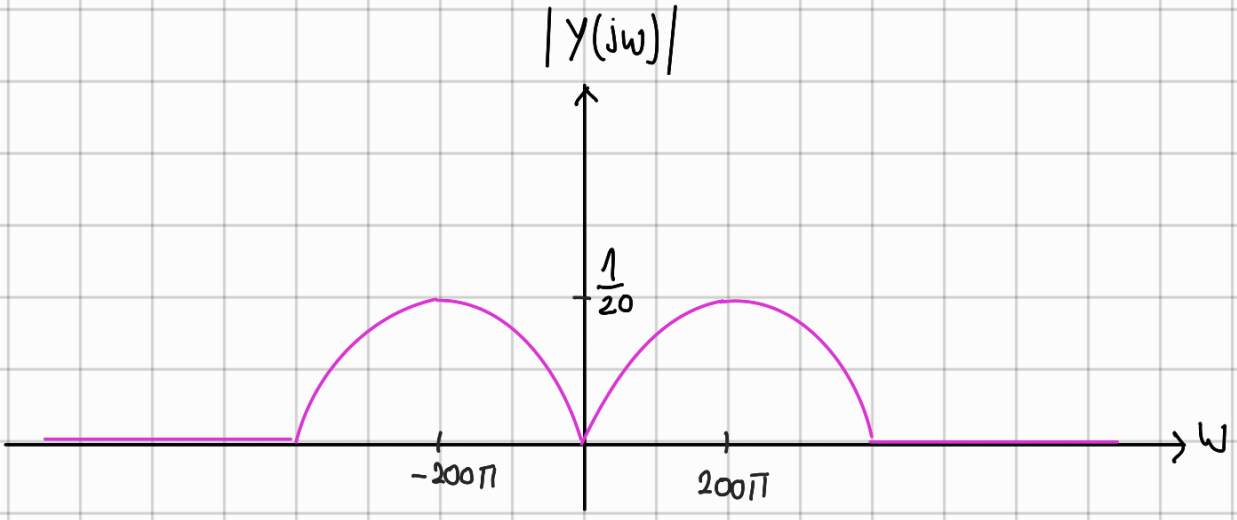
$$x_2(t) = \cos(200\pi t) + \cos(400\pi t)$$







$$y(t) = y_1(t) \cdot y_2(t) \longrightarrow Y(jw) = \frac{1}{2\pi}\left(Y_1(jw) * Y_2(jw)\right)$$



2. Sea una señal continua $x(t)$ compuesta por la suma de tres funciones coseno, dos de ellas de frecuencias $f_1 = 1000\ Hz$ y $f_2 = 2000\ Hz$, y la tercera f_3 se desconoce pero cumpliría con $f_1 < f_3 < f_2$. La señal $x(t)$ se muestrea con una frecuencia de muestreo de 10000 Hz, durante un lapsus de tiempo 10 ms, obteniéndose la secuencia $x[n]$. Luego se estima su DFT $X[k]$, donde solo se observan seis deltas y el resto de los valores son ceros. Se pide:

a) Enumere los posibles valores de f_3.

b) ¿Que indices k de $X[k]$ le corresponden a f_1 y f_2.

c) ¿Que longitud tiene $x[n]$? ¿cuantos ciclos de la señal continua se muestrearon?

$$x(t) = \cos(2\pi \cdot 1000\,Hz\, t) + \cos(2\pi\, 2000\,Hz\, t) + \cos(2\pi f_3 t)$$

o $F_D = 10000\,Hz$ durante $10\,ms$

$$N = F_D \cdot 10\,ms = 100 \text{ muestras}$$

Resolución en Ω: $\frac{2\pi}{N} = \frac{\pi}{50}$ Como $\Omega = W \cdot T_D \rightarrow W = \frac{2\pi}{N} F_D = 200\pi$

Para que K se observe el coseno de 1000Hz $(K \in \{0, \dots, 99\})$

$$\frac{\pi}{50} K = \frac{2\pi \cdot 1000\,Hz}{10000\,Hz} \longrightarrow K = 10$$

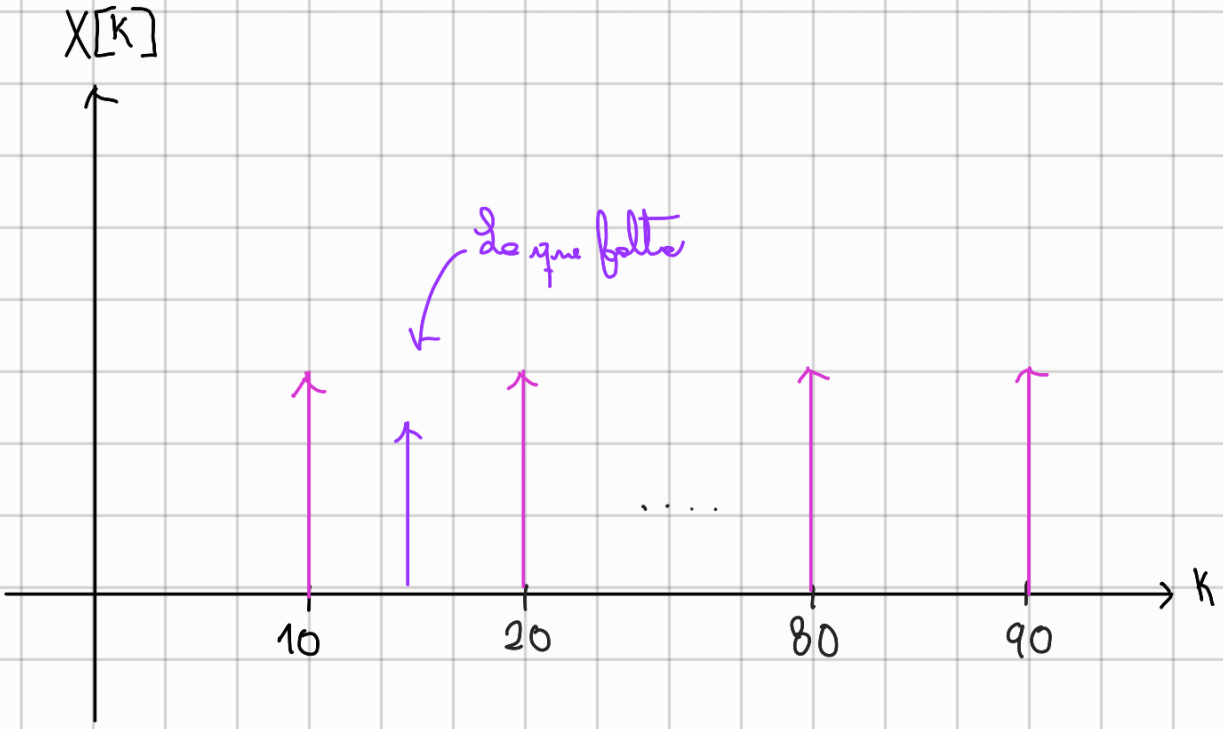
$$\frac{\pi}{50} K = \frac{2\pi \cdot 2000\,Hz}{10000\,Hz} \longrightarrow K = 20$$

se muestrea desde $\Omega \in (0, 2\pi)$

2π periodico

Para $-f_1$ se muestrea como $\frac{\pi}{50} K = -\frac{2\pi \cdot 1000\,Hz}{10000\,Hz} + 2\pi \longrightarrow K = 90$

Para $-f_2 \rightarrow K = 80$



Los posibles K para obtener f_3 son $f_3 = \frac{F_0}{100} \cdot K$, $K \in \{11, 19\}$

$$f_3 = 100 \cdot K \in \{11, 19\}$$

$$\Rightarrow \boxed{f_3 \in \{1100\,Hz, 1200\,Hz, 1300\,Hz, 1400\,Hz, 1500\,Hz, 1600\,Hz, 1700\,Hz, 1800\,Hz, 1900\,Hz\}}$$

b)

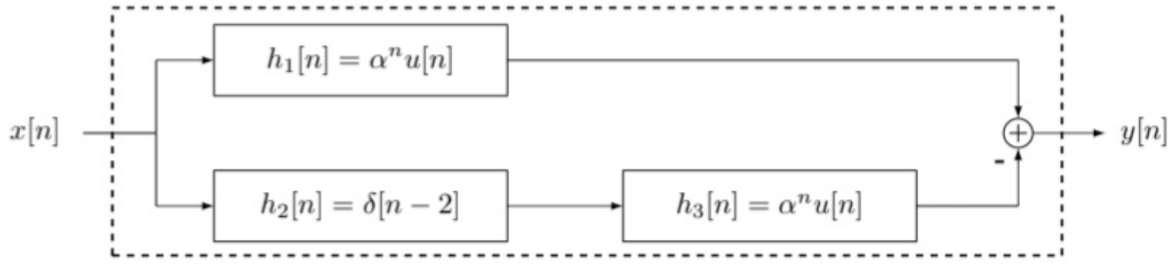
$$\Rightarrow \boxed{K_{f_1} = 10 \quad y \quad K_{f_2} = 20}$$

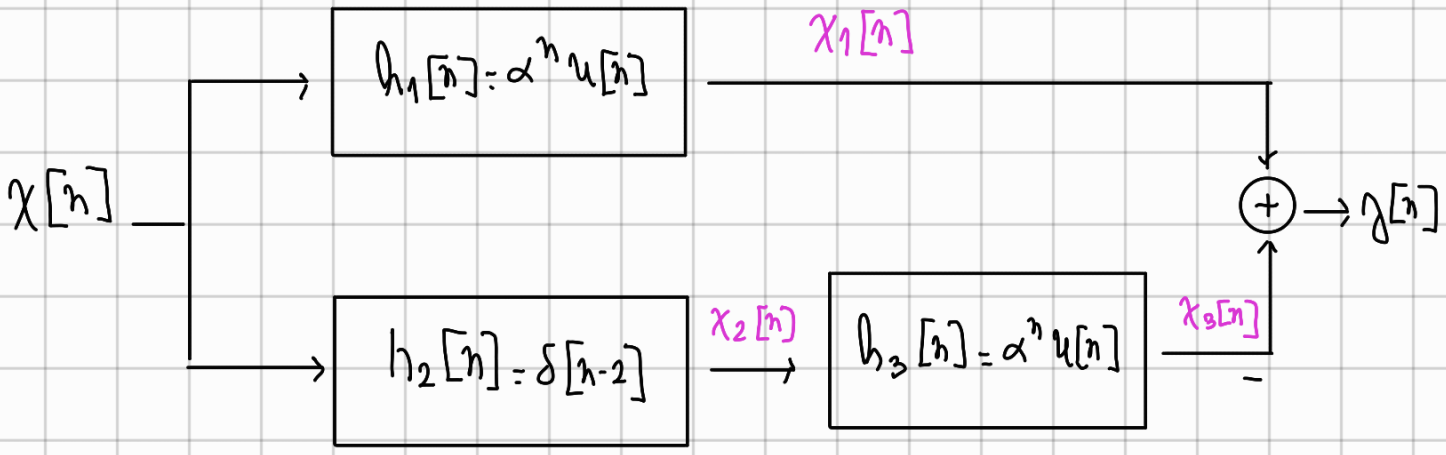
3. Sea un sistema discreto, formado por tres subsistemas como el de la figura, con $-1 < \alpha < 1$. Se pide:

   a) Determine la señal de salida $y[n]$ cuando a la entrada tenemos la señal $x[n] = \delta[n]$.

   b) El sistema es: ¿lineal? ¿invariante? ¿estable? ¿causal? ¿con memoria?

   c) Determine la señal salida $y[n]$ cuando a la entrada tenemos la señal $x[n] = u[n+5] + u[n-10]$.





a)

$$x[n] = \delta[n]$$

$$x_1[n] = h_1[n] * x[n] = \alpha^n u[n]$$

$$x_2[n] = h_2[n] * x[n] = \delta[n-2]$$

$$x_3[n] = h_3[n] * x_2[n] = \alpha^{n-2} u[n-2]$$

$$\rightarrow y[n] = x_1[n] - x_3[n] = \alpha^n u[n] - \alpha^{n-2} u[n-2]$$

$$\Rightarrow \boxed{y[n] = \alpha^n u[n] - \alpha^{n-2} u[n-2]}$$

b)

- Dado que asumí que los subsistemas son LTI, el sistema equivalente es

$$h[n] = \left(h_2[n] * h_3[n] \right) + h_1[n]$$

y como composición de sistemas LTI es LTI $\longrightarrow$ es lineal e invariante en el tiempo
(conducción y suma de sistemas LTI es LTI)

- Estabilidad: Si todos los subsistemas son estables, el sistema es estable

$h_{1,3}$? $\longrightarrow$ $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_1[n]| = \sum_{n=0}^{\infty} |\alpha|^n \overset{-1<\alpha<1}{=} \frac{1}{1-\alpha} < \infty$ ✓

h_2? $\longrightarrow$ $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h_2[n]| = 1 < \infty$ ✓

$$\Rightarrow \boxed{\text{El sistema es estable}}$$

- Causal: para un sistema LTI sabe que es causal si: $h[n] = 0, \forall n < 0$

Como esto se cumple en los 3 subsistemas

$\Rightarrow$ **El sistema es causal**

- Memoria: Un sistema LTI no tiene memoria si y solo si:

$$h[n] = K\,\delta[n]$$

Como h_1 y h_3 tienen memoria

$\Rightarrow$ **El sistema tiene memoria**